ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Departamento de Matemáticas

Asignatura: ALLI Grupo:

Profesor: Mario Andrés Puche Ajiaco

Nombre: **Fecha:**

Evaluación: Matriz Adjunta, Regla de Cramer y Vectores

Preguntas de desarrollo (Puntaje total: 10.0 Puntos)

Resuelva cada punto mostrando el procedimiento completo. No se otorgará puntaje a resultados sin justificación.

1. (1.0 Punto) Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \tag{1}$$

calcule la matriz adjunta $\text{adj}(A)$ y utilícela para hallar A^{-1}.

2. (1.0 Punto) Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \tag{2}$$

calcule la matriz de cofactores, la matriz adjunta $\text{adj}(A)$ y el determinante de A.

3. (1.0 Punto) Utilice la regla de Cramer para resolver el sistema

$$\begin{aligned} 4x - y &= 7 \\ 2x + 3y &= 1 \end{aligned} \tag{3}$$

4. (1.0 Punto) Utilice la regla de Cramer para resolver el sistema

$$\begin{aligned} 2x - y + z &= 3 \\ x + y - z &= 0 \\ -x + 2y + z &= 4 \end{aligned} \tag{4}$$

5. (1.0 Punto) Dado el vector $\vec{v} = (5, -12)$ en $\mathbb{R}^2$, halle su magnitud y su sentido (ángulo que forma con el eje x positivo).

6. (1.0 Punto) Un vector $\vec{u}$ en $\mathbb{R}^2$ tiene magnitud 6 y forma un ángulo de $210°$ con el eje x positivo. Halle sus componentes rectangulares.

7. (1.0 Punto) Dado el vector $\vec{v} = (3, 4, 12)$ en $\mathbb{R}^3$, calcule su magnitud, sus cosenos directores y los ángulos directores α, β y γ.

8. (1.0 Punto) Dados los vectores $\vec{u} = (1, 1, 1)$ y $\vec{v} = (2, -1, 1)$ en $\mathbb{R}^3$, calcule el producto punto $\vec{u} \cdot \vec{v}$ y el ángulo entre ambos vectores.

9. (1.0 Punto) Determine, en cada caso, si los vectores dados son ortogonales, paralelos, o ninguna de las dos cosas.

   a) $\vec{u} = (1, 4)$, $\vec{v} = (-4, 1)$

   b) $\vec{u} = (6, -9)$, $\vec{v} = (-4, 6)$

   c) Determine el valor de β para el cual los vectores $(2, \beta, 5)$ y $(\beta, -3, 2)$ son ortogonales.

10. (1.0 Punto) Dados los vectores $\vec{u} = (-2, 5)$ y $\vec{v} = (4, 3)$ en $\mathbb{R}^2$, calcule el vector proyección $\text{proy}_{\vec{v}}\, \vec{u}$ y el vector componente ortogonal de $\vec{u}$ respecto a $\vec{v}$.

Sección de respuestas

(Solo resultados finales, para uso del docente. El desarrollo completo se evalúa en la hoja de respuesta del estudiante.)

1. $\det(A) = 13$; $\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$; $A^{-1} = \dfrac{1}{13}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$.

2. Matriz de cofactores $C = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \\ -3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$; $\operatorname{adj}(A) = C^T = \begin{pmatrix} 7 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 3 \\ 1 & -2 & 6 \end{pmatrix}$; $\det(A) = 15$.

3. $D = 14$, $D_x = 22$, $D_y = -10 \Rightarrow x = 11/7,\ y = -5/7$.

4. $D = 9$, $D_x = 9$, $D_y = 12$, $D_z = 21 \Rightarrow x = 1,\ y = 4/3,\ z = 7/3$.

5. $\|\vec{v}\| = \sqrt{5^2 + (-12)^2} = 13$; sentido $\theta \approx -67{,}38°$ (o $292{,}62°$) respecto al eje x positivo.

6. $\vec{u} = (6\cos 210°,\ 6\sin 210°) = (-3\sqrt{3},\ -3) \approx (-5{,}20,\ -3{,}00)$.

7. $\|\vec{v}\| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = 13$; cosenos directores: $\cos\alpha = 3/13,\ \cos\beta = 4/13,\ \cos\gamma = 12/13$; ángulos: $\alpha \approx 76{,}7°,\ \beta \approx 72{,}1°,\ \gamma \approx 22{,}6°$.

8. $\vec{u}\cdot\vec{v} = 1(2) + 1(-1) + 1(1) = 2$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{3}$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{6}$; $\cos\theta = 2/\sqrt{18} \approx 0{,}4714 \Rightarrow \theta \approx 61{,}87°$.

9. a) $\vec{u}\cdot\vec{v} = -4 + 4 = 0 \Rightarrow$ ortogonales. b) $\vec{v} = -\frac{2}{3}\vec{u} \Rightarrow$ paralelos, sentido opuesto. c) $-\beta + 10 = 0 \Rightarrow \beta = 10$.

10. $\vec{u}\cdot\vec{v} = -8 + 15 = 7$, $\|\vec{v}\|^2 = 25$; $\operatorname{proy}_{\vec{v}}\vec{u} = \dfrac{7}{25}(4,3) = \left(\dfrac{28}{25}, \dfrac{21}{25}\right) \approx (1{,}12,\ 0{,}84)$; componente ortogonal $\approx (-3{,}12,\ 4{,}16)$.